الشرح الشامل لمشروع نظام إدارة قضايا الجرائم الإلكترونية

Cybercrime Case Management System

شرح ملف المشروع كاملاً: النظام، الكيانات، السمات، المفاتيح، العلاقات، المخطط المفاهيمي، المخطط العلائقي

هذا الدليل يشرح ملف مشروعكم **بالترتيب نفسه** الذي جاء به، حتى تفهم النظام فهماً كاملاً قبل أن تبدأ في رسم الجداول بأوامر SQL. وكل ما فيه مبني على الملف الذي أرسلته (9 صفحات): الغلاف، ووصف النظام، والكيانات، والعلاقات، والمخطط المفاهيمي (ERD)، والمخطط العلائقي.

ما كان في الملف أسميه "في ملفكم"، وما أقترحه أنا (مثل قيم الحالات والأنواع) أنبّه عليه بأنه **مقترح** ليقرره الفريق، فليس مما كتبه الملف ولا مما اشترطه مدرّس المقرر.

المحتويات

1. خريطة الملف: ماذا في كل صفحة
2. النظام: ماذا يفعل وما المشكلة التي يعالجها
3. رحلة القضية داخل النظام
4. مفاهيم أساسية تحتاجها لقراءة الملف
5. الكيانات الثمانية وسماتها ومفاتيحها الأساسية
6. العلاقات التسع
7. المخطط المفاهيمي (ERD)
8. المخطط العلائقي (الجداول العشرة)
9. ملاحظات على الملف قبل التسليم
10. الاستعداد لأوامر SQL
11. أسئلة المناقشة المحتملة وأجوبتها
12. المصطلحات، وأسئلة تُطرح على مدرّس المقرر

1. خريطة الملف: ماذا في كل صفحة؟

الصفحة	ما فيها	أين شرحها في هذا الدليل
1	الغلاف: الكلية والمستوى والمشروع وأسماء الطلاب والإشراف والعام	لا يحتاج شرحاً

	الدراسي	
2	وصف النظام، والكيانات من 1 إلى 6 بسماتها ومفاتيحها	القسمان 2 و5
3	الكيانان 7 و8، ثم العلاقات التسع بأنواعها وأفعالها	القسمان 5 و6
4	المخطط المفاهيمي (ERD)	القسم 7
5	المخطط العلائقي: علاقتا يصنّف ويتولّى (جدول cases مع crime_types وusers)	القسم 8
6	علاقتا تتضمّن (digital_indicators) ويرتبط (persons عبر case_persons)	القسم 8
7	علاقتا تُنتج ويكتب (investigation_reports)	القسم 8
8	علاقتا تحتوي (digital_evidences) ويُنفّذ (audit_logs)	القسم 8
9	علاقة يستلم (user_digital_evidences بين users و digital_evidences)	القسم 8

التسلسل المنطقي في الملف: وصف الفكرة ← الكيانات والسمات ← العلاقات ← الرسم المفاهيمي (ERD) ← الرسم العلائقي (الجداول). وهو نفس تسلسل **تصميم قاعدة البيانات** الذي درستموه: تحليل النظام، ثم تحديد الكيانات والسمات والمفاتيح والعلاقات، ثم رسم الـ ERD، ثم تحويله إلى جداول.

2. النظام: ماذا يفعل وما المشكلة التي يعالجها؟

2.1 وصف النظام في ملفكم، عبارة عبارة

وصف النظام في ملفكم جملة واحدة طويلة. وكل عبارة فيها تقابل جزءاً في قاعدة البيانات، وهذا يفسّر لماذا اخترتم هذه الكيانات:

العبارة في الوصف	معناها	ما يقابلها في القاعدة
نظام معلوماتي	برنامج يخزّن البيانات ويعالجها ويعرضها	قاعدة Oracle + واجهة C#
جهة مختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية	الجهة التي تستخدم النظام (افتراضية في مشروعكم)	مستخدموها في جدول users
إدارة دورة القضية كاملة	تتبّع القضية من بدايتها حتى نهايتها	جدول cases وعمود status
استقبال بلاغ أو اكتشاف الحالة	للقضية مصدران: شخص يبلّغ، أو الجهة تكتشفها بنفسها	عمود case_source، وجدول persons (المبلِّغ)
فتح القضية وإسنادها لمحقق	تُسجَّل القضية ويُعيَّن مسؤول عنها	cases + علاقة users – cases (يتولّى)
جمع الأدلة الرقمية	تسجيل الأدلة (قرص، ملف سجلات...) مع بصمتها	جدول digital_evidences
توثيق انتقالها	من استلم الدليل ومتى ولماذا	جدول user_digital_evidences
ربط الآثار الرقمية (IP، حسابات، نطاقات) بالقضية	تسجيل ما يدل على الجريمة وربطه بقضيتها	جدول digital_indicators
إنشاء تقرير مفصل لها	تقرير فني بنتائج التحليل وتوصياته	جدول investigation_reports
حتى إغلاقها	إنهاء القضية	تغيير status إلى مغلقة
تسجيل ما يفعله كل مستخدم	سجل بأفعال المستخدمين للمساءلة	جدول audit_logs

2.2 المشكلة التي يعالجها النظام

الدليل الرقمي (ملف، قرص، سجل أحداث، لقطة شاشة) سهل التغيير والنسخ. فإذا تُتبّعت القضايا بإجراءات يدوية أو ورقية صعُب إثبات **من تسلّم الدليل، ومتى، ولماذا**، وصعُب التحقق من أنه **لم يتغير**، وضاع الربط بين القضايا التي تتشارك الأثر الرقمي نفسه (كعنوان IP واحد). وهذا يضعف قبول الدليل ويبطئ التحقيق.

هذه صياغة منطقية للمشكلة وليست إحصاءً موثّقاً. وإن أردتم الاستشهاد بدراسات، فاقرأوها بأنفسكم قبل أن تذكروها

أمام أحد.

2.3 من يتعامل مع النظام؟

الطرف	هل يدخل النظام؟	أين يُخزَّن؟	ملاحظة
المحقق / الخبير / المشرف	نعم (باسم مستخدم وكلمة مرور)	جدول users وعمود role	قيم role لم يحددها ملفكم؛ المقترح: INVESTIGATOR / EXPERT / ADMIN
المبلِّغ	لا، بياناته تُسجَّل فقط	جدول persons، بدور COMPLAINANT	قد لا يوجد مبلِّغ أصلاً إذا كان المصدر اكتشافاً
الضحية	لا	جدول persons، بدور VICTIM	قد يكون هو المبلِّغ نفسه
المشتبه به / المتهم	لا	جدول persons، بدور SUSPECT أو ACCUSED	قد يُعرف بلقبه قبل اسمه

نقطة جوهرية: المبلِّغ والضحية والمشتبه به **أشخاص** ذوو سمات متشابهة (اسم، هاتف، بريد)، فجمعتموهم في كيان واحد اسمه **Persons**. أما **دور** الشخص (ضحية أو مشتبه به...) فيخص **القضية** لا الشخص، لأن الشخص قد يكون ضحية في قضية ومشتبهاً به في أخرى. ولهذا وُضع الدور في **العلاقة** بين القضية والشخص.

2.4 ما الذي يجعله نظاماً للجرائم الإلكترونية؟

- **الآثار الرقمية**: عناوين IP وحسابات ونطاقات تُربط بالقضايا، فيُكشف الأثر المتكرر بين قضايا مختلفة.
- **بصمة الدليل** (**Hash**): قيمة تُحسب من محتوى الدليل وتتغير بتغيّره.
- **سلسلة الحيازة**: توثيق كل تسليم للدليل بتاريخه وسببه ومطابقة بصمته.
- **التقارير الفنية**: نتائج تحليل الأدلة وتوصيات الخبير.
- **مصدر القضية**: بلاغ أو اكتشاف أو إحالة، وهو واقع في هذا النوع من القضايا.
- **سجلات الأمان**: مساءلة المستخدمين عن أفعالهم.

3. رحلة القضية داخل النظام

تتبّع قضية واحدة من أولها لآخرها، فكل خطوة تقابل جدولاً أو أكثر. افهمها جيداً لأنها ستتحول لاحقاً إلى أوامر INSERT وUPDATE.

#	الخطوة	ماذا يحدث وأين يُخزَّن
1	تسجيل الدخول	يكتب المحقق اسم المستخدم وكلمة المرور، وتُقارن بصمة كلمة المرور بالمخزّنة في **users**. ويُكتب الإجراء في **audit_logs**.
2	استقبال البلاغ أو اكتشاف الحالة	إن كان بلاغاً، يُسجَّل الشخص في **persons** (إن لم يكن مسجلاً). وإن كان اكتشافاً أو إحالة فقد لا يوجد مبلِّغ، وهذا ما يفسّره **case_source**.
3	فتح القضية	يُدخَل سطر في **cases**: العنوان والوصف وتاريخ الفتح وتاريخ وقوع الحادثة والحالة والمصدر، مع نوع الجريمة من **crime_types** والمحقق المسؤول من **users**.
4	ربط الأشخاص بالقضية	تُدخَل أسطر في **case_persons**: كل سطر يربط شخصاً بالقضية بدور (ضحية، مبلِّغ، مشتبه به، متهم) وتاريخ.
5	جمع الدليل الرقمي	يُسجَّل في **digital_evidences** مع وصفه ونوعه وتاريخ جمعه ومكان حفظه وبصمته، ويُربط بالقضية.
6	انتقال الدليل بين الأشخاص	كل تسليم سطر جديد في **user_digital_evidences**: المستلم والتاريخ والسبب ومطابقة البصمة.
7	تسجيل الآثار الرقمية	عنوان IP أو حساب أو نطاق يُسجَّل في **digital_indicators** ويُربط بالقضية.
8	كتابة التقرير الفني	يكتب الخبير تقريراً في **investigation_reports** بالنتائج والتوصيات، ويُربط بالقضية وبكاتبه.
9	المتابعة والإغلاق	تتغير **status** في القضية حتى تُغلق.
10	تسجيل الأفعال	كل ما سبق يُكتب في **audit_logs** (النوع، والوقت، وتفاصيل مختصرة، ومن نفّذه).

4. مفاهيم أساسية تحتاجها لقراءة الملف

المفهوم	التعريف	مثال من مشروعكم
الكيان (Entity)	شيء نحتفظ ببيانات عنه، ويصير جدولاً	Cases (القضايا)
السمة (Attribute)	معلومة عن الكيان، وتصير عموداً	title, status في Cases
المفتاح الأساسي (PK)	سمة (أو أكثر) تحدد السجل بشكل فريد ولا تقبل الفراغ	case_id
المفتاح الأجنبي (FK)	عمود في جدول يشير إلى المفتاح الأساسي في جدول آخر، ويربط بينهما	crime_type_id في cases
العلاقة (Relationship)	رابط بين كيانين يُعبَّر عنه بفعل	Users يتولّى Cases
نوع العلاقة M:1	سجل واحد في الأول يرتبط بسجلات كثيرة في الثاني	نوع جريمة واحد، قضايا كثيرة
نوع العلاقة M:M	سجلات كثيرة في الطرفين، وتُنفَّذ بجدول وسيط	قضية بأشخاص كثيرين، وشخص في قضايا كثيرة
الجدول الوسيط	جدول ينتج من علاقة M:M ويحمل مفتاحين أجنبيين وسمات العلاقة	case_persons
سمة العلاقة	سمة تخص العلاقة نفسها وليس أحد الكيانين	role وlink_date
التطبيع (Normalization)	تقسيم البيانات إلى جداول لتقليل التكرار	جدول crime_types بدل تكرار اسم النوع

أنواع السمات الأربعة

النوع	رسمه في ERD	معناه	في مشروعكم
بسيطة	بيضاوي عادي	قيمة واحدة لا تتجزأ	**كل سمات المشروع** من هذا النوع
مركّبة	بيضاوي تتفرع منه بيضاويات	تتكوّن من أجزاء (الاسم = الأول + الأخير)	لا توجد
متعددة القيم	بيضاوي مزدوج	عدة قيم معاً (عدة هواتف)	لا توجد
مشتقة	بيضاوي متقطع	تُحسب من سمة أخرى (العمر من تاريخ	لا توجد

		الميلاد)	

رموز الـ ERD في رسمكم

الشكل	اللون	معناه
مستطيل	أخضر	كيان (الاسم الإنجليزي ثم العربي تحته)
بيضاوي	أزرق	سمة، والمفتاح الأساسي مسطَّر
معيّن	أصفر	علاقة، وفعلها بالعربية بداخله
بيضاوي	وردي	سمة تخص علاقة (role وlink_date، وtransfer_date وreason و hash_verified)
1 و M	على الخطوط	نوع العلاقة عند كل طرف

5. الكيانات الثمانية وسماتها ومفاتيحها الأساسية

#	الكيان	ماذا يمثل	المفتاح الأساسي	السمات	الأهمية
1	Cases (القضايا)	قضية جريمة إلكترونية	case_id	7	عالية جداً
2	Crime_types (أنواع الجرائم)	تصنيف الجريمة	crime_type_id	3	متوسطة
3	Users (المستخدمون)	العاملون في الجهة	user_id	7	عالية
4	Persons (الأشخاص)	مبلِّغ أو ضحية أو مشتبه به	person_id	5	عالية
5	Digital_evidences (الأدلة الرقمية)	دليل يُجمع في قضية	evidence_id	6	عالية جداً
6	Audit_logs (سجلات الأمان)	سجل بأفعال المستخدمين	log_id	4	عالية للأمن
7	Digital_indicators (الآثار الرقمية)	IP أو حساب أو نطاق مرتبط بقضية	indicator_id	4	عالية للطابع الإلكتروني
8	Investigation_reports (التقارير الفنية)	تقرير تحليلي عن قضية	report_id	6	متوسطة

السمات التي في الجداول أدناه مأخوذة من ملفكم. وأعمدة "المثال" و"قيد مقترح" إضافة مني للتوضيح، ولا تُلزمكم. والمفاتيح الأجنبية (FK) لا تظهر هنا لأنها لا تُكتب في الـ ERD، بل تظهر في المخطط العلائقي (القسم 8).

5.1 Cases (القضايا)

ماذا يمثل؟ قضية جريمة إلكترونية واحدة، من لحظة فتحها حتى إغلاقها.

أهميته في المشروع: عالية جداً. هو مركز المخطط: خمس علاقات تمر به مباشرة (مع نوع الجريمة، والمحقق، والأشخاص، والأدلة، والآثار)، وسادسة مع التقارير.

السمة	معناها	مثال	قيد مقترح
case_id	رقم تعريفي للقضية (مفتاح أساسي)	101	PK، لا يتغير
title	عنوان مختصر للقضية	اختراق حساب بنكي	NOT NULL

description	وصف تفصيلي لما حدث	تلقى المتضرر رسالة تصيّد...	اختياري
open_date	تاريخ فتح القضية في النظام	2026-10-20	DATE، NOT NULL
status	حالة القضية الحالية	OPEN	CHECK: OPEN / UNDER_INVESTIGATION / CLOSED
incident_date	تاريخ وقوع الجريمة نفسها	2026-10-15	DATE، قد يسبق open_date
case_source	كيف بدأت القضية	COMPLAINT	CHECK: COMPLAINT / DETECTED / REFERRAL

علاقاته:

- **Crime_types – Cases 1:M** (يصنّف): لكل قضية نوع واحد.
- **Users – Cases 1:M** (يتولّى): لكل قضية محقق مسؤول واحد.
- **Cases – Persons M:M** (يرتبط بـ): عبر case_persons.
- **Cases – Digital_evidences 1:M** (تحتوي).
- **Cases – Digital_indicators 1:M** (تتضمّن).
- **Cases – Investigation_reports 1:M** (تُنتج).

ملاحظات:

- **open_date** متى سُجّلت القضية في النظام، و**incident_date** متى وقعت الجريمة. وهما سؤال متوقع في المناقشة.
- **case_source** يفسّر القضايا التي ليس فيها مبلِّغ (اكتشاف أو إحالة).
- في الجدول مفتاحان أجنبيان: crime_type_id وuser_id.

5.2 Crime_types (أنواع الجرائم)

ماذا يمثل؟ قائمة ثابتة بأنواع الجرائم الإلكترونية.

أهميته في المشروع: متوسطة، لكن تصميمه جيد: لو كُتب نوع الجريمة نصاً داخل القضية لتكررت الكلمة وأمكن أن تُكتب بصيغ مختلفة ("تصيد" و"تصيّد") فيفسد الإحصاء. والجدول المستقل يمنع ذلك، وهذا هو **التطبيع**.

السمة	معناها	مثال	قيد مقترح
crime_type_id	رقم تعريفي للنوع (مفتاح	3	PK

	أساسي)		
name	اسم النوع	Phishing (تصيّد)	NOT NULL وUNIQUE
description	شرح مختصر للنوع	انتحال جهة موثوقة لسرقة بيانات	اختياري

علاقاته:

- **Crime_types – Cases 1:M** (يصنّف): النوع الواحد تندرج تحته قضايا كثيرة.

ملاحظات:

- قيم تعبئته الأولية المقترحة: تصيّد، برمجيات فدية، اختراق حسابات، ابتزاز إلكتروني، احتيال مالي، تسريب بيانات.

5.3 Users (المستخدمون)

ماذا يمثل؟ العاملون في الجهة الذين يدخلون النظام.

أهميته في المشروع: عالية. المحقق المسؤول عن القضية، ومستلم الدليل، وكاتب التقرير، ومنفّذ الإجراء في سجل الأمان كلهم من هذا الجدول.

السمة	معناها	مثال	قيد مقترح
user_id	رقم تعريفي للمستخدم (مفتاح أساسي)	7	PK
role	دور المستخدم	INVESTIGATOR	CHECK: INVESTIGATOR / EXPERT / ADMIN (مقترح)
phone	هاتفه	777000222	اختياري
user_name	اسم الدخول	ahmed.ali	NOT NULL وUNIQUE
password_hash	**بصمة** كلمة المرور وليس كلمة المرور نفسها	a3f5...	NOT NULL. لا تُخزَّن كلمة المرور نصاً صريحاً أبداً
full_name	الاسم الكامل	أحمد علي	NOT NULL
email	بريده الإلكتروني	ahmed@example.com	اختياري

علاقاته:

- **Users – Cases 1:M** (يتولّى).

- **Users – Digital_evidences M:M** (يستلم): سلسلة الحيازة.
- **Users – Audit_logs 1:M** (يُنفّذ).
- **Users – Investigation_reports 1:M** (يكتب).

ملاحظات:

- كيان واحد بعدة أدوار عبر السمة role، وليس كياناً لكل دور، لأن سماتهم واحدة.
- أن تُسنَد القضية إلى مستخدم دوره محقق لا تضمنه القاعدة، بل يضمنه كود C# (قيد تطبيقي).
- **password_hash** أول ما يُسأل عنه في تخصص أمن المعلومات.

5.4 Persons (الأشخاص)

ماذا يمثل؟ الأشخاص الذين تتعلق بهم القضايا: المبلِّغ والضحية والمشتبه به والمتهم. وهو الكيان الذي نتج عن **دمج** كيانَي المبلِّغين والمشتبه بهم.

أهميته في المشروع: عالية. هو ما يجعل القضية مرتبطة بأطرافها، ويمنع تكرار بيانات الشخص في جدولين.

السمة	معناها	مثال	قيد مقترح
person_id	رقم تعريفي للشخص (مفتاح أساسي)	12	PK، وحلّ محل المعرّفين القديمين
alias	الاسم المستعار أو اللقب	WolfX	اختياري، وتخص المشتبه به غالباً
phone	رقم هاتفه إن عُرف	777000333	اختياري
name	اسمه الحقيقي إن عُرف	سالم محمد	يقبل الفراغ، لأن اسم المشتبه به قد يكون مجهولاً
email	بريده إن عُرف	salem@example.com	اختياري

علاقاته:

- **Cases – Persons M:M** (يرتبط بـ): وسماتها role وlink_date.

ملاحظات:

- دور الشخص ليس هنا، بل في العلاقة، لأنه يختلف من قضية لأخرى.
- الحسابات الإلكترونية للمشتبه به تُسجَّل في الآثار الرقمية، لا في هذا الجدول.
- اقتراح: قيد CHECK يمنع سجلاً بلا أي تعريف، أي لا يكون name وalias فارغين معاً (تجربته على Oracle 7 لاحقاً).

5.5 Digital_evidences (الأدلة الرقمية)

ماذا يمثل؟ دليل رقمي يُجمع في قضية: قرص صلب، ملف سجلات، لقطة شاشة، هاتف.

أهميته في المشروع: **عالية جداً، وهو جوهر المشروع**. الدليل الرقمي يُقبل أو يُرفض بحسب إثبات سلامته وإثبات من حمله. ولهذا عندكم **البصمة** في هذا الجدول، و**الحيازة** في علاقته بالمستخدمين.

السمة	معناها	مثال	قيد مقترح
evidence_id	رقم تعريفي للدليل (مفتاح أساسي)	501	PK
description	وصف الدليل	قرص صلب 500GB	NOT NULL
evidence_type	نوع الدليل	HARD_DISK	CHECK: HARD_DISK / LOG_FILE / SCREENSHOT / MOBILE (مقترح)
date_collected	تاريخ جمع الدليل	2026-10-21	DATE، NOT NULL
hash_value	**البصمة**: قيمة تُحسب من محتوى الدليل	9f86d081...	بصيغة SHA-256 طولها 64 رمزاً سداسياً عشرياً
storage_location	مكان حفظه	خزنة 3	نص

علاقاته:

- **Cases – Digital_evidences 1:M** (تحتوي): كل دليل يتبع قضية واحدة.
- **Users – Digital_evidences M:M** (يستلم): الدليل يمر بعدة أشخاص.

ملاحظات:

- **البصمة** تثبت أن الدليل **لم يتغير**. و**الحيازة** تثبت **من حمله**. هما شيئان مختلفان ومتكاملان.
- النظام يخزّن البصمة ويقارنها، أما حسابها فتم في كود C#، ولا أعرف إن كان مدرّس المقرر سيشرح ذلك.

5.6 Audit_logs (سجلات الأمان)

ماذا يمثل؟ سجل يُكتب عند كل إجراء مهم في النظام: دخول، خروج، إضافة، تعديل، حذف.

أهميته في المشروع: عالية للأمن. يحقق **المساءلة**: لو تغيّر شيء في قضية، تعرف من غيّره ومتى.

السمة	معناها	مثال	قيد مقترح
log_id	رقم تعريفي للسجل (مفتاح أساسي)	9001	PK

action_type	نوع الإجراء	UPDATE	CHECK: LOGIN / LOGIN_FAILED / LOGOUT / INSERT / UPDATE / DELETE
action_time	وقت الإجراء	2026-10-22 02:15	DATE (يحفظ الوقت أيضاً في Oracle)، NOT NULL
details	تفاصيل مختصرة بجملة	تغيير حالة القضية 12 إلى مغلقة	نص

علاقاته:

- **Users – Audit_logs 1:M** (يُنفّذ): كل سجل ينتمي لمستخدم (مفتاحه الأجنبي user_id).

ملاحظات:

- المفتاح الأجنبي user_id يقبل الفراغ، لأن محاولة دخول باسم غير موجود لا مستخدم لها.
- السجل لا يخبر **أي جدول وأي سجل** تأثر إلا عبر عمود details (جملة نصية)، وهذا أبسط لكنه أصعب في الاستعلام المنظم.
- يُكتب من كود C#، ويُفضَّل ألا تكون في الواجهة أزرار لتعديله أو حذفه.
- **حدّ معروف**: مدير القاعدة يقدر يعدّل جدولها مباشرة، فهي تكشف الاستخدام العادي ولا تمنع التلاعب من صاحب الصلاحية الكاملة.

5.7 Digital_indicators (الآثار الرقمية)

ماذا يمثل؟ أي أثر رقمي يدل على الجريمة: عنوان IP، نطاق، رابط، بريد، حساب، محفظة عملات رقمية.

أهميته في المشروع: عالية للطابع الإلكتروني. هو الذي يحوّل النظام من نظام قضايا عادي إلى نظام جرائم إلكترونية، ويسمح بسؤال: **أي عنوان IP تكرر في أكثر من قضية؟**

السمة	معناها	مثال	قيد مقترح
indicator_id	رقم تعريفي للأثر (مفتاح أساسي)	88	PK
indicator_type	نوع الأثر	IP	CHECK: IP / DOMAIN / URL / EMAIL / ACCOUNT / WALLET (مقترح)
indicator_value	قيمة الأثر نفسها	203.0.113.7	NOT NULL

first_seen	تاريخ رصده أول مرة	2026-10-22	DATE

علاقاته:

- **Cases – Digital_indicators 1:M** (تتضمّن): للقضية آثار كثيرة.

ملاحظات:

- مرتبط بالقضية وليس بالمشتبه به، فلا تعرف القاعدة وحدها لمن يعود الأثر. وهذا مقصود لتبقى البنية بسيطة.

5.8 Investigation_reports (التقارير الفنية)

ماذا يمثل؟ تقرير يكتبه الخبير أو المحقق عن تحليل جهاز أو شبكة أو برمجية في قضية.

أهميته في المشروع: متوسطة. يعطي دوراً واضحاً لـ EXPERT، ويقدّم شاشة بمحتوى نصي أغنى في الواجهة.

السمة	معناها	مثال	قيد مقترح
report_id	رقم تعريفي للتقرير (مفتاح أساسي)	20	PK
report_type	نوع التقرير	DEVICE_ANALYSIS	CHECK: DEVICE_ANALYSIS / NETWORK_ANALYSIS / MALWARE_ANALYSIS / OTHER (مقترح)
title	عنوان التقرير	تحليل جهاز المبلِّغ	NOT NULL
report_date	تاريخ التقرير	2026-10-25	DATE
findings	النتائج: ماذا وجد الفاحص؟	وُجدت برمجية خبيثة…	نص. حدّ VARCHAR2 في Oracle 7 على حد علمي 2000 حرف
recommendations	التوصيات: ماذا يُنصح بفعله؟	عزل الجهاز وتغيير كلمات المرور	نص

علاقاته:

- **Cases – Investigation_reports 1:M** (تُنتج): للقضية تقارير كثيرة.
- **Users – Investigation_reports 1:M** (يكتب): لكل تقرير كاتب.

ملاحظات:

- التقرير الطويل لا يُخزَّن كاملاً في القاعدة (بسبب حدّ طول النص)، بل ملخصه.

6. العلاقات التسع

العلاقة تربط كيانين بفعل. ونوعها يحدد كم سجلاً في كل طرف:

- 1:**M**: السجل الواحد في الطرف الأول يرتبط بسجلات كثيرة في الثاني. ويوضع **المفتاح الأجنبي** في جدول طرف "الكثير".
- **M:M**: لا تُنفَّذ مباشرة، بل بجدول وسيط يحمل مفتاحين أجنبيين وأي سمات تخص العلاقة نفسها.

قاعدة القراءة: اقرأ العلاقة جملة، الكيان الأول هو الذي يقوم بالفعل: "نوع الجريمة **يصنّف** قضايا"، "المحقق **يتولّى** قضايا".

#	العلاقة	النوع	الفعل	كيف تُنفَّذ	الجملة
1	Crime_types – Cases	1:M	يصنّف	cases.crime_type_id	نوع الجريمة يصنّف قضايا
2	Users – Cases	1:M	يتولّى	cases.user_id	المحقق يتولّى قضايا
3	Cases – Persons	M:M	يرتبط بـ	الجدول الوسيط case_persons	القضية ترتبط بأشخاص (بدور)
4	Cases – Digital_evidences	1:M	تحتوي	digital_evidences.case_id	القضية تحتوي أدلة
5	Cases – Digital_indicators	1:M	تتضمّن	digital_indicators.case_id	القضية تتضمّن آثاراً رقمية
6	Users – Digital_evidences	M:M	يستلم	الجدول الوسيط user_digital_evidences	المستخدم يستلم أدلة
7	Users – Audit_logs	1:M	يُنفّذ	audit_logs.user_id	المستخدم ينفّذ إجراءات مسجلة
8	Cases – Investigation_reports	1:M	تُنتج	investigation_reports.case_id	القضية تُنتج تقارير
9	Users – Investigation_reports	1:M	يكتب	investigation_reports.user_id	المستخدم يكتب تقارير

شرح كل علاقة

1) Crime_types – Cases (1:M، يصنّف)

كل قضية لها نوع جريمة واحد، والنوع الواحد تندرج تحته قضايا كثيرة. لذلك يوضع `crime_type_id` في جدول **cases** (الابن).

2) Users – Cases (1:M، يتولّى)

كل قضية يتولاها محقق مسؤول واحد، والمحقق يتولى قضايا كثيرة. المفتاح الأجنبي `user_id` في **cases**. وكونه محققاً (دوره INVESTIGATOR) يضمنه كود C#.

3) Cases – Persons (M:M، يرتبط بـ)

القضية قد يرتبط بها عدة أشخاص (ضحية ومشتبه به...)، والشخص قد يظهر في عدة قضايا. فنحتاج جدولاً وسيطاً **case_persons**، وسمتا العلاقة **role** (ضحية، مبلِّغ، مشتبه به، متهم) و**link_date**.

4) Cases – Digital_evidences (1:M، تحتوي)

للقضية أدلة كثيرة، والدليل يتبع قضية واحدة. المفتاح الأجنبي `case_id` في **digital_evidences**.

5) Cases – Digital_indicators (1:M، تتضمّن)

للقضية آثار رقمية كثيرة، والأثر مسجَّل في قضية واحدة. المفتاح الأجنبي `case_id` في **digital_indicators**.

6) Users – Digital_evidences (M:M، يستلم)

الدليل يمر بعدة مستخدمين، والمستخدم يستلم عدة أدلة. وهذه علاقة **سلسلة الحيازة**. جدولها الوسيط **user_digital_evidences**، وسماتها **transfer_date** و**reason** و**hash_verified**.

7) Users – Audit_logs (1:M، يُنفّذ)

المستخدم الواحد له سجلات كثيرة، والسجل ينتمي لمستخدم. المفتاح الأجنبي `user_id` في **audit_logs**.

8) Cases – Investigation_reports (1:M، تُنتج)

للقضية تقارير كثيرة، والتقرير يخص قضية واحدة. المفتاح الأجنبي `case_id` في **investigation_reports**.

9) Users – Investigation_reports (1:M، يكتب)

المستخدم يكتب تقارير كثيرة، ولكل تقرير كاتب واحد. المفتاح الأجنبي `user_id` في **investigation_reports**.

العلاقتان M:M بالتفصيل

أولاً: **case_persons**. سطر واحد = ربط شخص بقضية بدور. مثال: سالم تعرّض لاختراق حسابه فقدّم بلاغاً، فهو مبلِّغ وضحية معاً في القضية 101، والمشتبه به لقبه WolfX:

link_date	role	person_id	case_id
2026-10-20	COMPLAINANT	1 (سالم)	101
2026-10-20	VICTIM	1 (سالم)	101
2026-10-23	SUSPECT	2 (WolfX)	101

مفتاح هذا الجدول ثلاثي: (case_id + person_id + role). لو كان المفتاح (case_id + person_id) فقط لرفض النظام السطر الثاني لسالم. ولأن المبلِّغ غالباً هو الضحية نفسه (على حد علمي)، وُضع role ضمن المفتاح. وهو قرار تصميمي، وقد يفضّل الفريق دوراً واحداً لكل شخص.

ثانياً: **user_digital_evidences**. سطر واحد = تسليم واحد للدليل. مثال: قرص جُمع في القضية 101 ومرّ بثلاثة تسليمات:

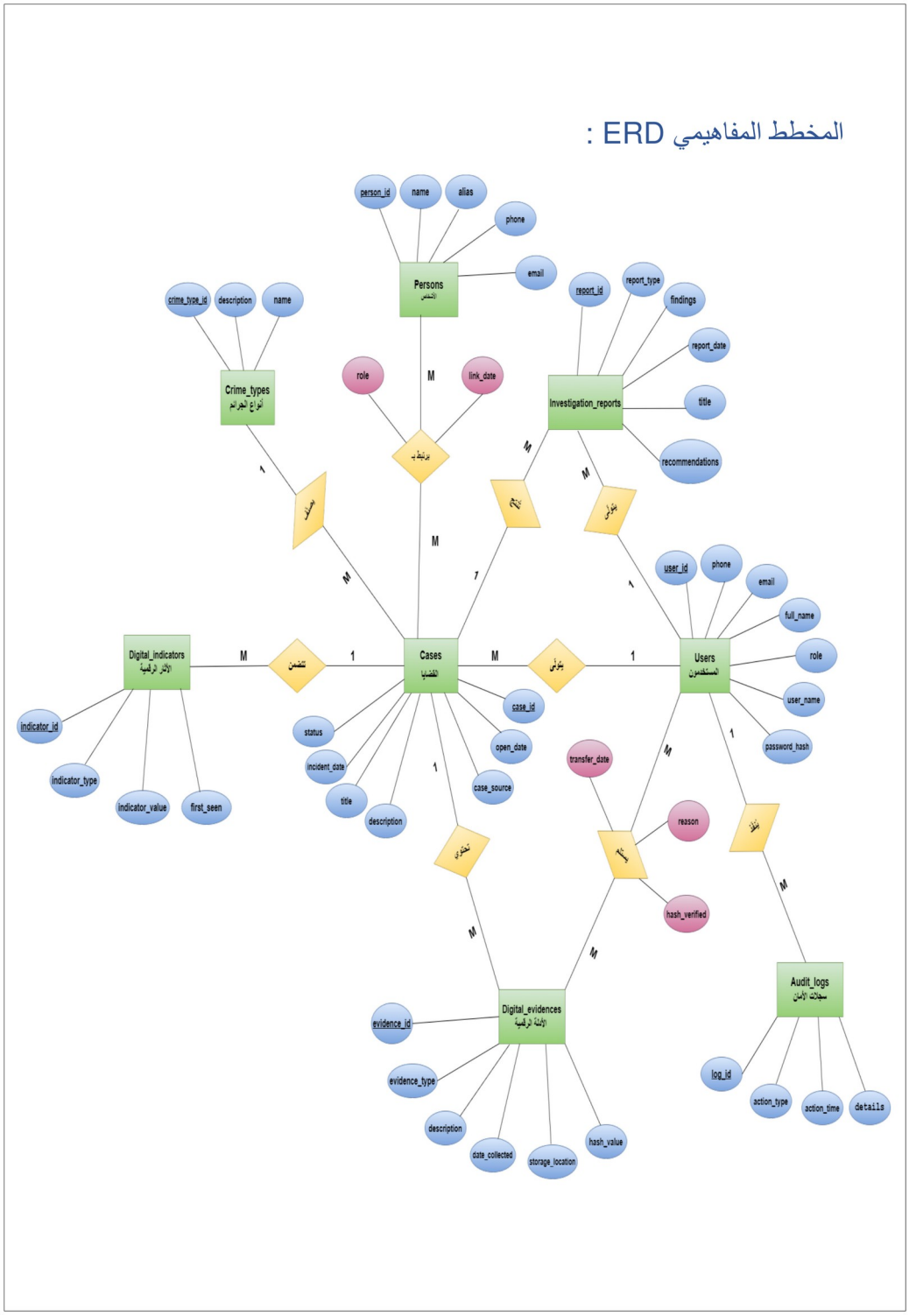
transfer_id	evidence_id	user_id	transfer_date	reason	hash_verified
1	501	7 (أحمد)	1 أكتوبر	جمع	Y
2	501	8 (سارة)	3 أكتوبر	تحليل	Y
3	501	7 (أحمد)	5 أكتوبر	إعادة للتخزين	Y

لماذا له مفتاح خاص (transfer_id)؟ لأن أحمد استلم القرص مرتين، ولو كان المفتاح (الدليل + المستخدم) لمنع السطر الثالث.

مثال على قيمة hash_verified: عند كل تسليم تُحسب بصمة الدليل ثانية وتُقارن بـ hash_value المخزّنة. فإن تطابقتا فالقيمة Y، وإلا N. ولا قيمة لهذا العمود إلا إذا كان النظام هو الذي يقارن فعلاً.

7. المخطط المفاهيمي (ERD)

هذا رسمكم كما ورد في الصفحة 4 من الملف:



كيف تقرأه؟

1. ابدأ من **Cases** في الوسط، فكل ما حوله مرتبط به.
2. **يمين الوسط**: Users (المستخدمون) عبر معيّن "يتولّى"، وعليه 1 عند Users وM عند Cases. ومن Users

تتفرع: علاقة "يستلم" مع Digital_evidences (وسماتها الوردية transfer_date وreason وhash_verified)، وعلاقة "يُنفّذ" مع Audit_logs، وعلاقة "يكتب" مع Investigation_reports.

3. **أعلى الوسط**: Persons عبر معيّن "يرتبط بـ" (M:M) وسماته الوردية role وlink_date. وعلى يساره Crime_types عبر "يصنّف". وعلى يمينه Investigation_reports عبر "تُنتج".
4. **يسار الوسط**: Digital_indicators عبر معيّن "تتضمّن"، وعليه 1 عند Cases وM عند الآثار.
5. **أسفل الوسط**: Digital_evidences عبر معيّن "تحتوي"، وعليه 1 عند Cases وM عند الأدلة.
6. حول كل مستطيل **بيضاويات السمات**، والمسطَّر منها هو المفتاح الأساسي.

قائمة فحص للرسم

ما تتحقق منه	العدد/القيمة الصحيحة
المستطيلات (الكيانات)	8
المعيّنات (العلاقات)	9
مجموعات السمات الوردية (سمات العلاقة)	2: (role, link_date) و(transfer_date, reason, hash_verified)
علاقتا M:M	يرتبط بـ (Cases – Persons)، ويستلم (Users – Digital_evidences)
بقية العلاقات	M:1، والرقم 1 عند الكيان "الواحد" وM عند "الكثير"
مفتاح أساسي مسطَّر في كل كيان	8 مفاتيح
مفاتيح أجنبية مرسومة كسمات	لا شيء: المعيّن يعبّر عنها

ما لا يظهر في الـ ERD (عمداً)

- المفاتيح الأجنبية (تظهر في المخطط العلائقي).
- الجدولان الوسيطان (يظهران فقط في المخطط العلائقي).
- أنواع البيانات والقيود (NOT NULL وUNIQUE وCHECK)، وهي الخطوة التالية.

8. المخطط العلائقي (الجداول العشرة)

8.1 كيف تحوّل الـ ERD إلى جداول؟

عنصر الـ ERD	ما يصيره في الجداول
كل كيان	جدول، واسمه جمع (cases, users...)
كل سمة	عمود في جدول كيانها
المفتاح الأساسي المسطَّر	PK الجدول
علاقة M:1	عمود مفتاح أجنبي (FK) في جدول طرف "الكثير" يشير إلى PK طرف "الواحد"
علاقة M:M	جدول وسيط جديد: مفتاحان أجنبيان + سمات العلاقة

الكيانات الثمانية تعطي 8 جداول، وعلاقتا M:M تضيفان جدولين، فالمجموع 10 **جداول**:

#	الجدول	المفتاح الأساسي	المفاتيح الأجنبية	مصدره
1	crime_types	crime_type_id	—	كيان
2	users	user_id	—	كيان
3	persons	person_id	—	كيان
4	cases	case_id	crime_type_id، user_id	كيان
5	digital_evidences	evidence_id	case_id	كيان
6	digital_indicators	indicator_id	case_id	كيان
7	investigation_reports	report_id	case_id، user_id	كيان
8	audit_logs	log_id	user_id (يقبل الفراغ)	كيان
9	case_persons	مركب: case_id + person_id + role	case_id، person_id	علاقة M:M رقم 3
10	user_digital_evidences	transfer_id	evidence_id، user_id	علاقة M:M رقم 6

ترتيب الإنشاء في SQL (الأب قبل الابن، وإلا فشل المفتاح الأجنبي):

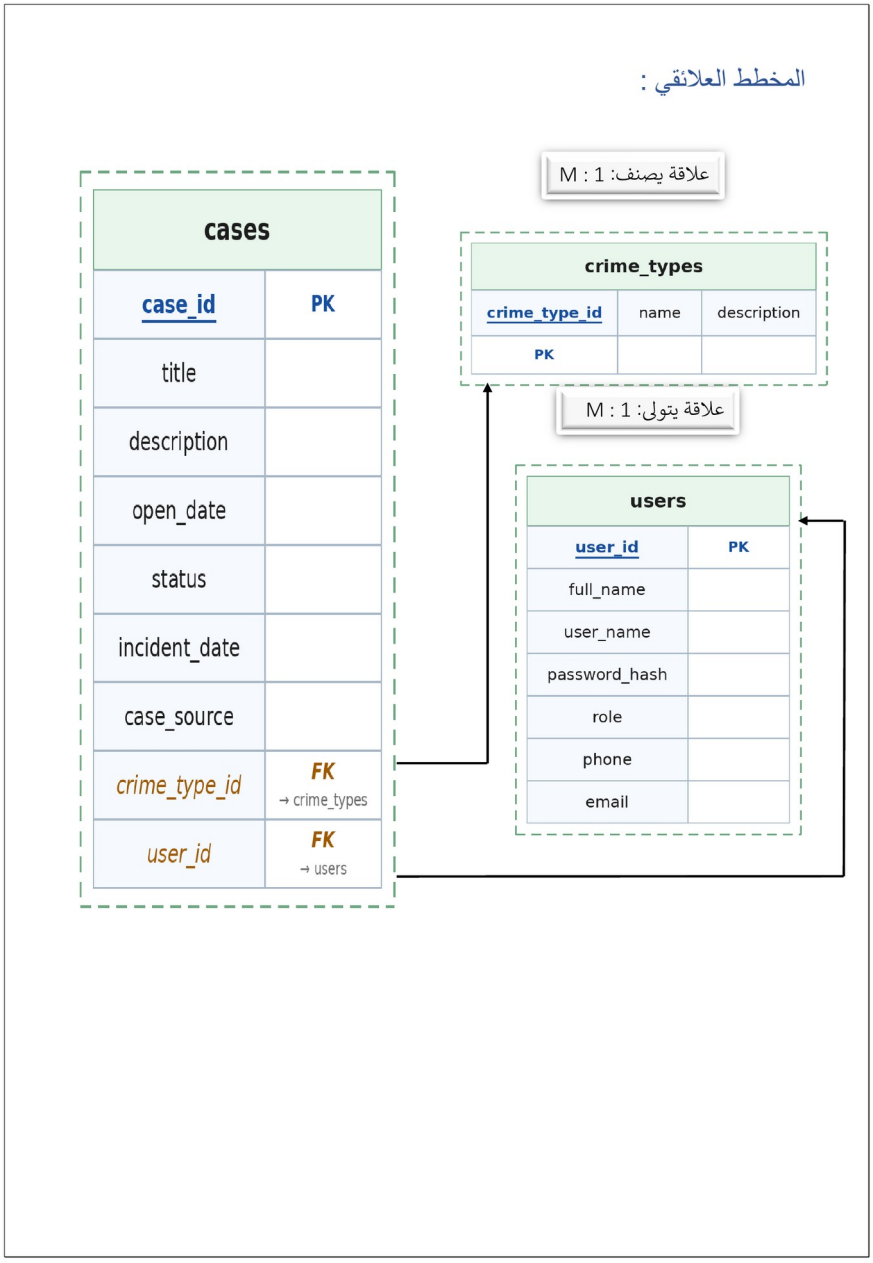
1) crime_types, users, persons → 2) cases → 3) digital_evidences, digital_indicators, investigation_reports, audit_logs, case_persons, user_digital_evidences

وترتيب **الحذف** عكسه: الأبناء أولاً.

8.2 قراءة صفحات المخطط العلائقي في ملفكم

رموز الصور: إطار أخضر متقطع حول كل جدول، واسم الجدول في الأعلى، وأسماء الأعمدة (المفتاح الأساسي أزرق مسطَّر، والمفتاح الأجنبي بني مائل). وتحت كل عمود علامة PK أو FK، وتحت الـ FK اسم الجدول الذي يشير إليه. و**السهم** يخرج من عمود FK في الجدول الابن ويدخل في المفتاح الأساسي للجدول الأب. واللافتة فوق كل رسم تحمل اسم العلاقة ونوعها.

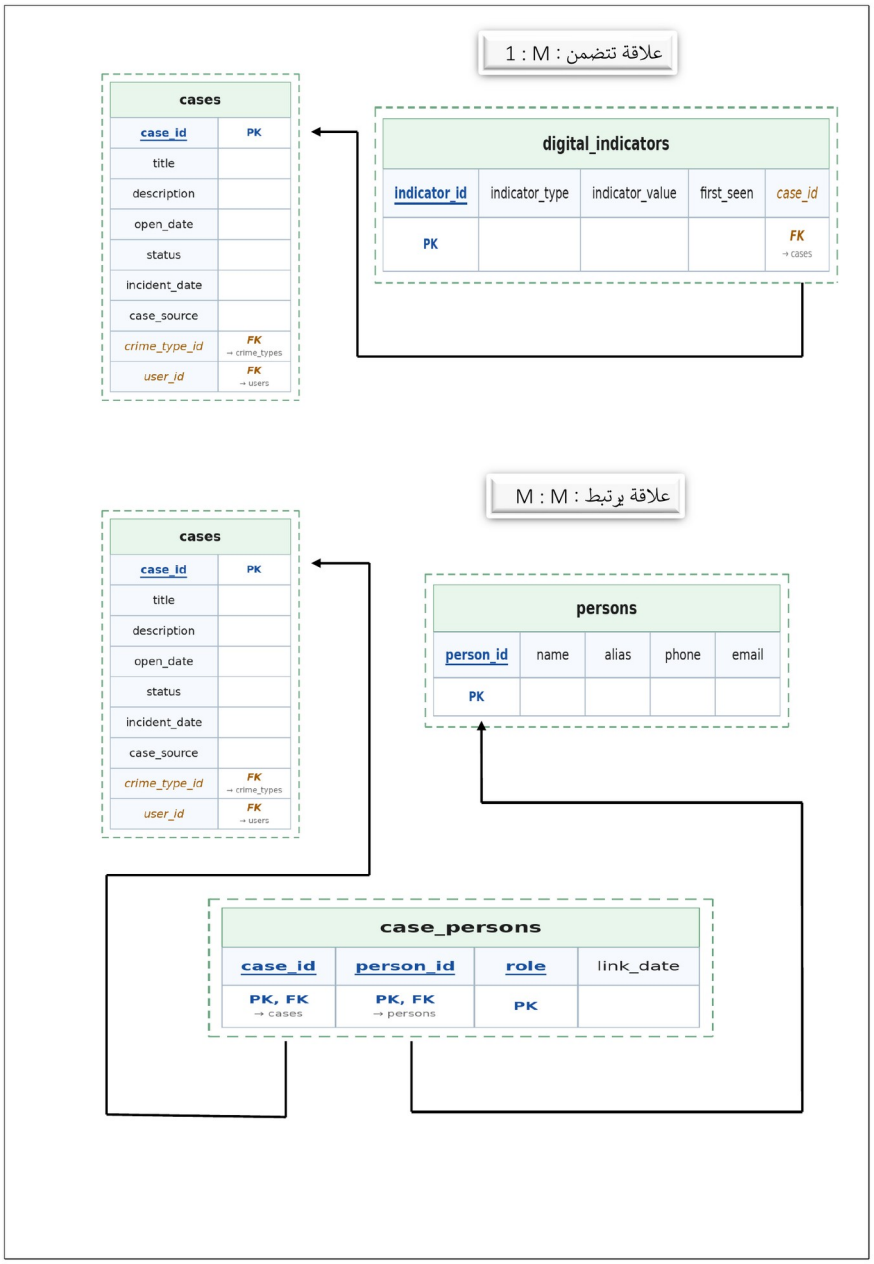
الصفحة 5: علاقتا يصنّف ويتولّى



جدول **cases** أمامه جدولا **crime_types** و**users**. السهمان يخرجان من crime_type_id وuser_id (الـ FK

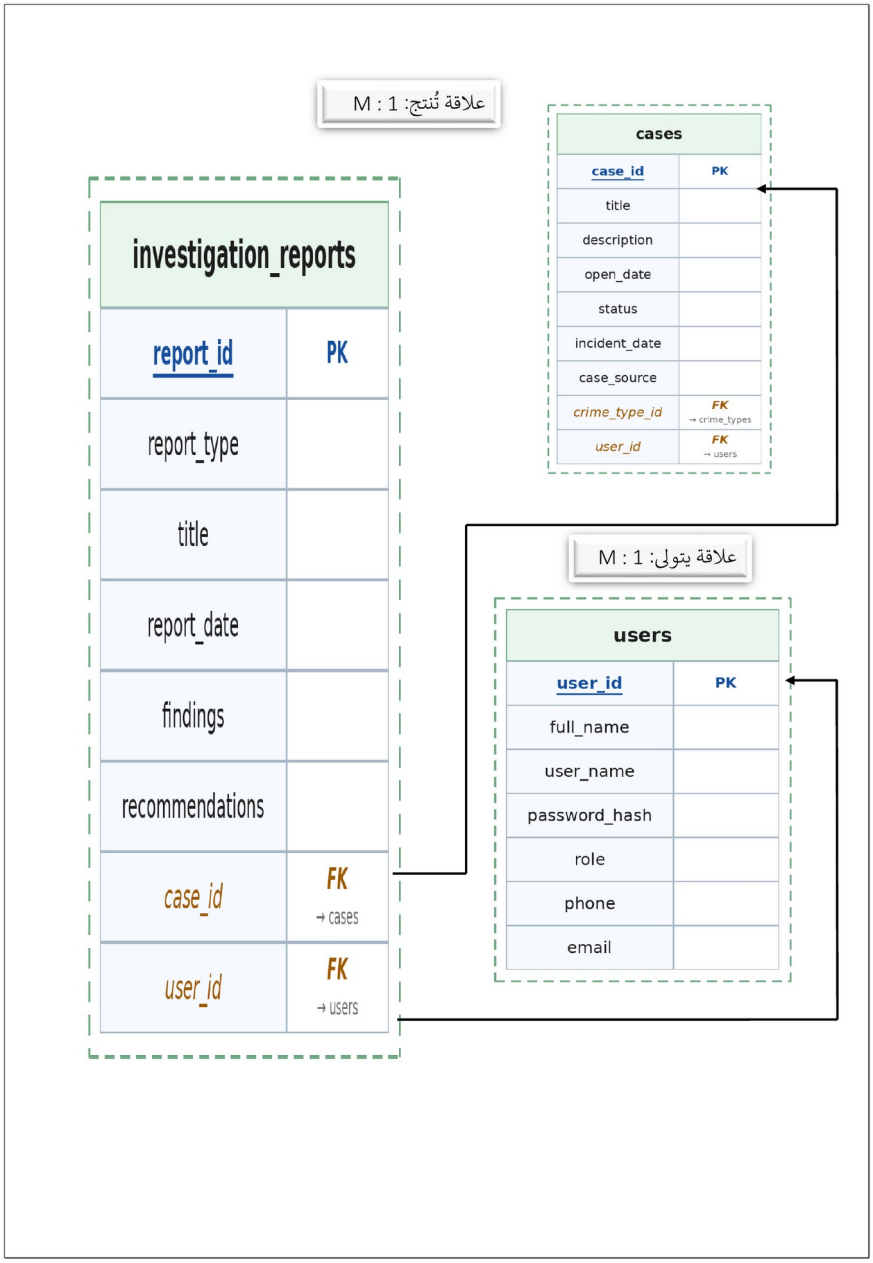
في cases) إلى المفتاحين الأساسيين في الجدولين الآخرين. وهذا هو معنى M:1: الأب (crime_types أو users) واحد، والابن (cases) كثير.

الصفحة 6: علاقتا تتضمّن ويرتبط



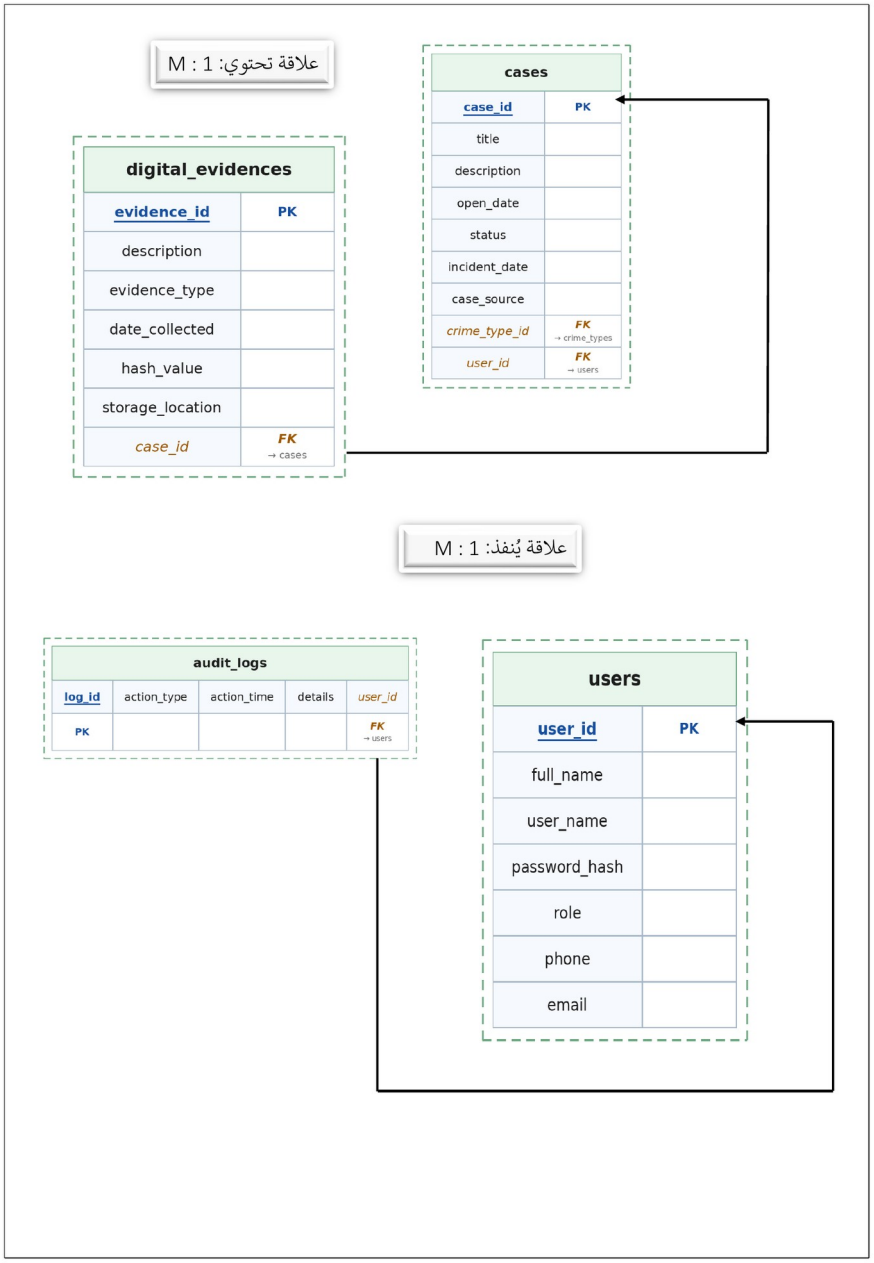
في الأعلى **digital_indicators** وسهم من عمود case_id فيه إلى cases. وفي الأسفل علاقة M:M: الجدول الوسيط **case_persons** بمفتاحه (case_id وperson_id وrole) ومنه سهمان: واحد إلى cases وآخر إلى persons. لاحظ أن الأعمدة الثلاثة الأولى مسطَّرة (كلها PK)، وأن عمودين منها FK أيضاً (PK, FK).

الصفحة 7: علاقتا تُنتج ويكتب



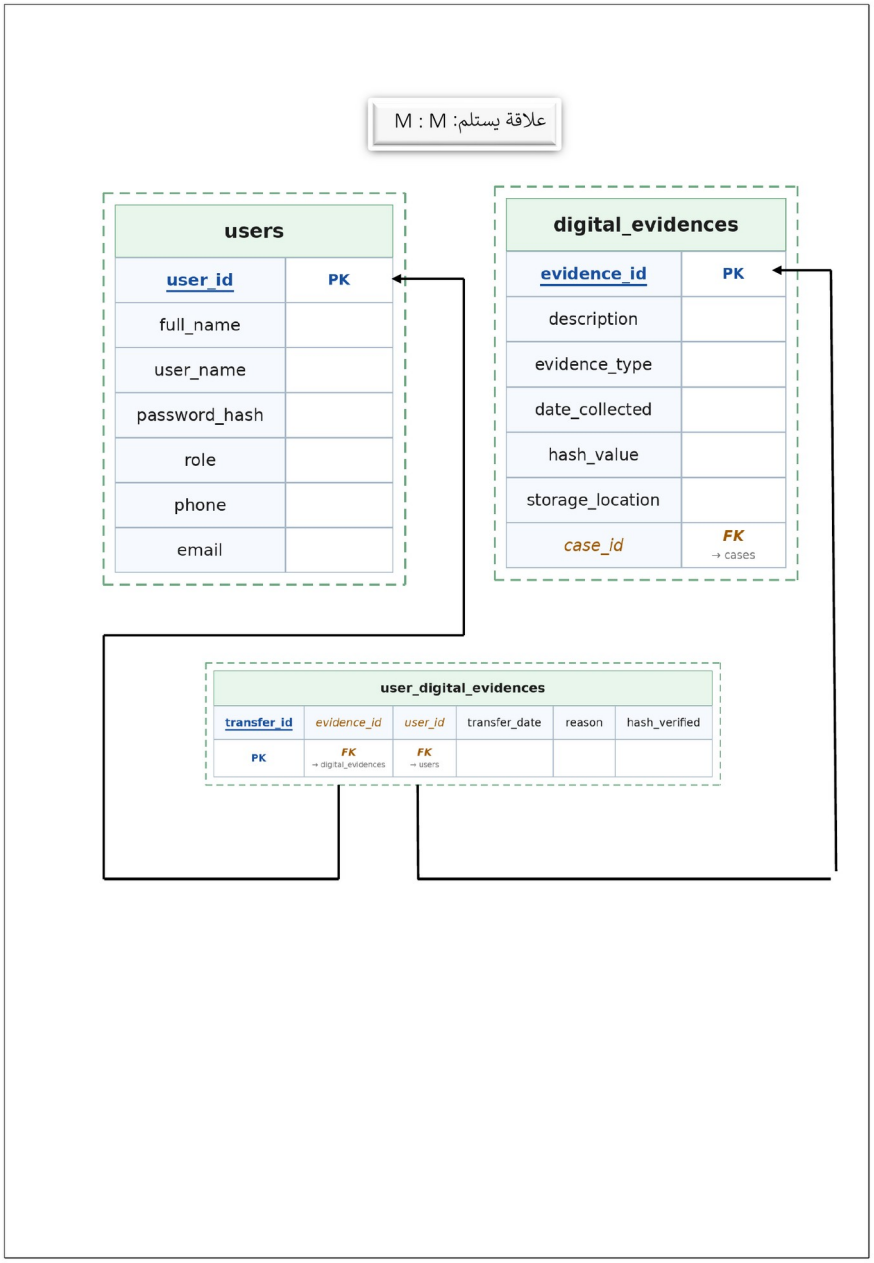
جدول **investigation_reports** فيه مفتاحان أجنبيان: case_id يشير إلى cases (علاقة تُنتج) وuser_id يشير إلى users (علاقة يكتب). وهما سهمان من الجدول نفسه إلى جدولين مختلفين.

الصفحة 8: علاقتا تحتوي ويُنفّذ



جدول **digital_evidences** وسهم من case_id إلى cases. وجدول **audit_logs** الأفقي وسهم من user_id إلى users.

الصفحة 9: علاقة يستلم (M:M)



الجدول الوسيط **user_digital_evidences** (الحيازة) في الأسفل، ومنه سهمان: evidence_id إلى digital_evidences، وuser_id إلى users. وسماته الإضافية transfer_date وreason وhash_verified لا تشير لأي جدول.

9. ملاحظات على الملف قبل التسليم

قرأت ملفكم بعناية، وهذه أمور رأيتها تستحق التصحيح أو التأكد منها:

#	الملاحظة	المطلوب
1	في العلاقة 3 كُتبت قيمة الدور **Accuses**	الصحيح **Accused** (متهم)
2	في صفحة التقارير من المخطط العلائقي (الصفحة 7) لافتة علاقة Users – Investigation_reports مكتوب عليها "يتولّى"	الفعل في ملفكم وفي الـ ERD هو **يكتب**، فوحّدوه
3	لافتات النوع في المخطط العلائقي (مثل "1 : M")	تحققوا أن ترتيب 1 وM فيها مطابق للقائمة، وأنها لا تنقلب عند القراءة بسبب اتجاه الكتابة العربية
4	قيم role في Users لم تُحدَّد في الملف (INVESTIGATOR وغيره)	اكتبوا القيم المتفق عليها في موضع واحد (وصف الكيان)
5	قيم status وcase_source وevidence_type و indicator_type وreport_type لم تُحدَّد	اتفقوا عليها لأنها تصير قيود CHECK
6	لا ذكر لأنواع البيانات والقيود	هذه الخطوة التالية قبل أوامر SQL
7	وصف النظام يقول "مع تسجيل ما يفعله كل مستخدم"	متوافق مع وجود audit_logs. فإن حذفتموه يوماً فاحذفوا العبارة
8	ضمان أن لكل قضية مبلِّغاً غير مفروض من القاعدة (علاقة M:M)	وهذا مقبول لأن القضايا قد تُكتشف بلا بلاغ (case_source). اذكروه في المناقشة

10. الاستعداد لأوامر SQL

10.1 ما الذي ستكتبونه بالضبط؟

الخطوة	الأمر	ماذا يحدث
إنشاء الجداول	CREATE TABLE	عشرة أوامر بالترتيب (الأب قبل الابن)
القيود	داخل CREATE TABLE أو ALTER TABLE	PK وFK وNOT NULL وUNIQUE وCHECK
إدخال البيانات	INSERT	ابدأوا بالجداول المستقلة (crime_types, users,)

		persons) ثم cases ثم الباقي
الاستعلام	SELECT	للبحث والعرض في الواجهة
التعديل والحذف	UPDATE وDELETE	مع COMMIT وROLLBACK

10.2 مثالان للتوضيح فقط

لم أختبرهما على Oracle 7 عندكم، وأنواع البيانات مقترحة. الغرض أن ترى كيف يتحول الجدول والمفتاح الأجنبي والمفتاح المركّب إلى أوامر:

```
create table crime_types (
  crime_type_id number(10)   constraint pk_crime_types primary key,
  name          varchar2(50) constraint nn_crime_type_name not null,
  description   varchar2(200)
);
```

```
create table case_persons (
  case_id   number(10)   constraint fk_cp_case   references cases(case_id),
  person_id number(10)   constraint fk_cp_person references persons(person_id),
  role      varchar2(15) constraint ck_cp_role
              check (role in ('VICTIM','COMPLAINANT','SUSPECT','ACCUSED')),
  link_date date,
  constraint pk_case_persons primary key (case_id, person_id, role)
);
```

لاحظ: المفتاح **المركّب** يُكتب في آخر الجدول (وليس داخل العمود)، والمفتاح الأجنبي يتطلب أن يكون **الجدول الأب موجوداً** قبل إنشاء هذا الجدول.

10.3 تنبيهات خاصة بقاعدتكم (Oracle 7)

- **لا يعمل DROP COLUMN** في Oracle 7، فصمّموا الجداول صحيحاً من البداية. والإضافة (ALTER TABLE ... ADD) تعمل.
- الربط بين الجداول بالصيغة القديمة: `FROM a, b WHERE a.id = b.a_id` (لا JOIN ... ON).
- تجنبوا الكلمات المحجوزة أسماءً للأعمدة، مثل `date` و`number` و`user` و`comment`.
- الأرقام التعريفية تحتاج طريقة لتوليدها (Sequence على حد علمي)، وهي غير مدرجة في ملخصاتك. اسألوا

مدرّس المقرر.

- خزّنوا القيم الثابتة (status وrole...) بالإنجليزية، فلا أعرف ترميز الحروف العربية في قاعدتكم، وأظهروا العربية في واجهة C#.
- كل أمر تكتبونه جرّبوه على نسختكم من Oracle 7 قبل الاعتماد عليه.

11. أسئلة المناقشة المحتملة وأجوبتها

هذه أسئلة متوقعة. صُغ الجواب بكلماتك بعد أن تفهمه، ولا تحفظه حرفياً.

س1: لماذا دمجتم المبلِّغ والمشتبه به في كيان واحد (Persons)؟

لأن سماتهما متشابهة (اسم، هاتف، بريد)، فدمجهما يمنع تكرار الجداول. والفرق بينهما في الدور، وهو يتغير بحسب القضية.

س2: لماذا الدور في العلاقة (case_persons) وليس في Persons؟

لأن الشخص قد يكون ضحية في قضية ومشتبهاً به في أخرى، فلو كان الدور في الشخص لما أمكن ذلك.

س3: كيف يظهر الضحية في تصميمكم؟

كقيمة VICTIM في السمة role داخل العلاقة. وقد يكون المبلِّغ هو الضحية نفسه، فيظهر في القضية بدورين.

س4: لماذا مفتاح case_persons ثلاثي؟

حتى يمكن تسجيل الشخص نفسه بأكثر من دور في القضية الواحدة، دون أن يتكرر الدور نفسه.

س5: كيف تضمنون أن لكل قضية مبلِّغاً؟

لا نضمن ذلك، ولا نريده: بعض القضايا تُكتشف أو تُحال بلا مبلِّغ، ويبيّن ذلك العمود case_source. أما القضايا التي مصدرها بلاغ، فيفرض نموذج C# وجود مبلِّغ فيها.

س6: لماذا جمعتم المحقق والخبير والمشرف في جدول Users؟

لأن سماتهم واحدة، والفرق في عمود role. وهذا يبسّط الدخول والصلاحيات ويسهّل إضافة دور جديد.

س7: لماذا تخزنون password_hash وليس كلمة المرور؟

حتى لو اطّلع أحد على القاعدة لا يرى كلمات المرور الأصلية. وهذا مبدأ أساسي في أمن المعلومات.

س8: ما الفرق بين البصمة (hash_value) وسلسلة الحيازة؟

البصمة تثبت أن الدليل لم يتغير. والحيازة تثبت من حمله ومتى. الأولى تحمي المحتوى، والثانية تحمي المسؤولية.

س9: لماذا علاقة Users – Digital_evidences من نوع M:M؟

الدليل يمر بعدة أشخاص، والشخص يستلم عدة أدلة. وتحمل العلاقة سمات (التاريخ والسبب والتحقق)، فتُنفَّذ بجدول وسيط.

س10: لماذا لجدول الحيازة رقم خاص (transfer_id)؟

لأن الشخص الواحد قد يستلم الدليل نفسه أكثر من مرة، والمفتاح المركب (الدليل + المستخدم) سيمنع ذلك.

س11: ما الفرق بين open_date وincident_date؟

الأول تاريخ تسجيل القضية في النظام، والثاني تاريخ وقوع الجريمة، وقد يسبقه بأيام.

س12: لماذا نوع الجريمة جدول مستقل؟

لمنع التكرار واختلاف الكتابة، فيصح الإحصاء والبحث (تطبيع).

س13: هل تمنع سجلات الأمان التلاعب؟

لا. هي توثّق وتكشف الاستخدام العادي، لكن من يملك صلاحية كاملة على القاعدة يستطيع تعديل الجدول. نذكر ذلك كحد معروف، ونقلل الخطر بالصلاحيات وبعدم توفير تعديل السجل من الواجهة.

س14: ما الذي يجعل نظامكم خاصاً بالجرائم الإلكترونية؟

الآثار الرقمية المرتبطة بالقضايا، وبصمة الدليل، وسلسلة الحيازة، وأنواع الجرائم الإلكترونية، ومصدر القضية (بلاغ أو اكتشاف).

12. المصطلحات، وأسئلة تُطرح على مدرّس المقرر

المصطلحات

المصطلح	معناه
Entity (كيان)	شيء نحتفظ ببيانات عنه، ويصير جدولاً
Attribute (سمة)	معلومة عن الكيان، وتصير عموداً
Primary Key – PK	سمة تحدد السجل بشكل فريد ولا تقبل NULL
Foreign Key – FK	عمود يشير إلى المفتاح الأساسي في جدول آخر ويربط بينهما
Composite Key (مفتاح مركّب)	مفتاح أساسي من أكثر من عمود، كما في case_persons
1:M / M:M	واحد إلى كثير / كثير إلى كثير
Junction Table (جدول وسيط)	جدول ينفّذ علاقة M:M
Normalization (التطبيع)	تقسيم البيانات إلى جداول لتقليل التكرار
Hash (البصمة)	قيمة تُحسب من محتوى الملف وتتغير بتغيّره
Chain of Custody	سجل يوثّق من حمل الدليل ومتى ولماذا
Indicator (أثر رقمي)	عنوان IP أو حساب أو نطاق مرتبط بجريمة
Audit Log	سجل بأفعال المستخدمين للمساءلة

ERD	المخطط المفاهيمي: كيانات وسمات وعلاقات
Relational Schema	المخطط العلائقي: الجداول بمفاتيحها وعلاقاتها
NULL	قيمة فارغة، أي لا قيمة
CHECK	قيد يحدد القيم المسموحة في العمود

أسئلة مقترحة على مدرّس المقرر

1. هل تقصد بإظهار "الضحية" سمة نوع داخل كيان Persons، أم يكفي أن يكون الدور في علاقة Cases – Persons؟
2. كيف نربط C# بقاعدة Oracle 7؟ وهل سيُشرح لنا ذلك؟
3. هل سنأخذ الـ Sequence (توليد الأرقام التعريفية)؟ وكيف نولّد المفاتيح في Oracle 7؟
4. هل سنأخذ الصلاحيات (GRANT)، ولو بقدر بسيط؟
5. هل سنشرح حساب البصمة (SHA-256) في C#؟
6. هل يؤثر عدد الجداول أو الكيانات في التقييم؟

انتهى الدليل. وإن وجدت شيئاً غير واضح فأرسله لي، وأشرحه لك بمثال. والخطوة التالية: أنواع البيانات والقيود لكل جدول، ثم أوامر الإنشاء.